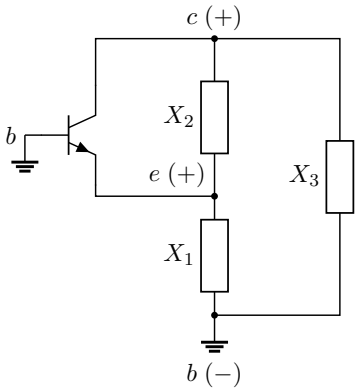
Аналоговая электроника

Лекция 10: стабилизация частоты и КПД

Дёмин Дмитрий Александрович

Емкостная трехточка (ОБ)



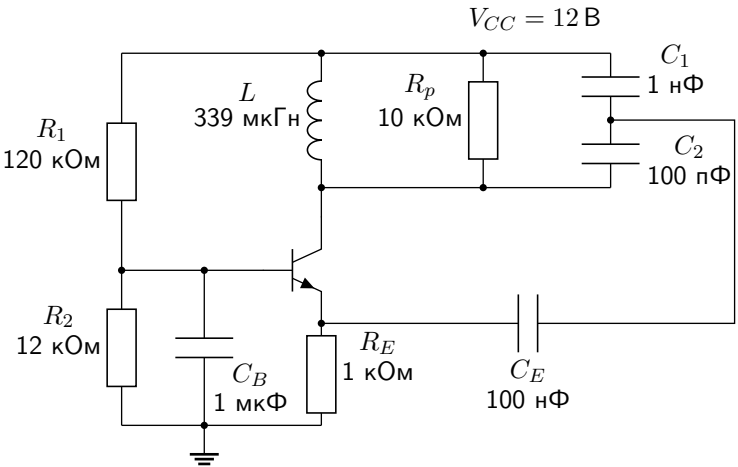
Вход $u_{\text{вх}} = u_e - u_b$, выход $u_{\text{вых}} = u_c - u_b$. В слабонагруженном контуре X_1 и X_2 делят выходное напряжение. На резонансе $X_1 + X_2 + X_3 = 0$, поэтому

$$\beta = \frac{u_{\text{вх}}}{u_{\text{вых}}} \approx \frac{X_1}{X_1 + X_2} = -\frac{X_1}{X_3}.$$

Каскад с ОБ при активной нагрузке даёт $K > 0$, поэтому для положительной обратной связи нужна $\beta > 0$.

X_1 и X_3 имеют противоположные знаки, а X_1 и X_2 — одинаковые. В схеме Колпитца это C_1, C_2 и L соответственно.

Емкостная трехточка. Полная схема



R_1, R_2 и R_E задают рабочую точку. L подаёт питание на коллектор и входит в контур.

C_B заземляет базу по переменному току. C_E связывает эмиттер с отводом по ВЧ.

R_p моделирует потери контура.

Колпитц с общей базой. Петлевое усиление

База и питание — земля по переменному току; C_E считаем замкнутым. Вход нагружает отвод, а $r_o = r_{КЭ}$ включено между коллектором и эмиттером:

$$r_э = \frac{r_\pi}{h_{21э}+1} = \frac{1}{g_m + 1/r_\pi}, \qquad R_{вх} = r_э \parallel R_E \approx 58\,\text{Ом}.$$

В приближении слабой нагрузки $\beta = u_e/u_c \approx C_2/(C_1+C_2) = 1/11$. На r_o действует $u_c - u_e = (1-\beta)u_c$. Приведённые потери:

$$P_{вх} = \frac{\beta^2 U_c^2}{R_{вх}}, \qquad P_{r_o} = \frac{(1-\beta)^2 U_c^2}{r_o}, \qquad R_{экв} \approx \left[\frac{1}{R_p} + \frac{\beta^2}{R_{вх}} + \frac{(1-\beta)^2}{r_o}\right]^{-1}.$$

Каскад с ОБ не инвертирует сигнал; в этом приближении $K \approx g_m R_{экв}$:

$$\boxed{\beta K \approx \frac{g_m \beta}{1/R_p + \beta^2/R_{вх} + (1-\beta)^2/r_o} > 1.}$$

Для оценки $r_o \approx V_A/I_{CQ} \approx 240$ кОм: $R_{экв} \approx 4{,}07$ кОм, $\beta K \approx 5{,}95$. Это учебное приближение: нагрузка отвода существенна. Точный расчёт учитывает комплексные напряжения и связь узлов через r_o.

$g_m = 17$ мС, $r_\pi = 5.9$ кОм, $R_p = 10$ кОм.

Колпитц с общей базой. Частота около 1 МГц

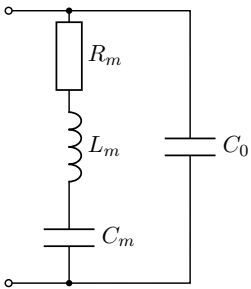
$$C_{\text{экв}} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2} = 90{,}91\,\text{пФ}, \qquad f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{L C_{\text{экв}}}}.$$

Для частоты последовательного резонанса кварца $f_s \approx 1{,}000599$ МГц идеальный контур требует $L \approx 278{,}3$ мкГн. Полная модель с этой катушкой даёт $1{,}0895$ МГц.

При $L = 339$ мкГн идеальный контур даёт $0{,}9066$ МГц. В линейной модели при пороге запуска частота равна $0{,}9432$ МГц.

В ngspice после слабого импульса размах на коллекторе достигает $20{,}4$ В. По 60 периодам после 260 мкс получаем $1{,}001153$ МГц при шаге до 2 нс и $1{,}001159$ МГц при шаге до 1 нс. Это примерно на 560 Гц выше f_s кварца.

Эквивалентная схема кварца



Ёмкость кварцедержателя C_0 шунтирует последовательную ветвь R_m, L_m, C_m.

$$Z(\omega) = \left[j\omega C_0 + \frac{1}{R_m + j\big(\omega L_m - 1/(\omega C_m)\big)} \right]^{-1}.$$

Для кварца около $1\,$МГц возьмём

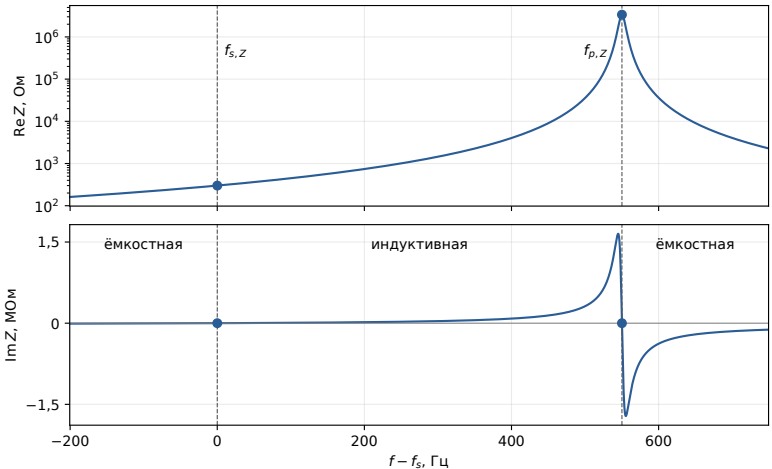
$$L_m = 4{,}6\,\text{Гн}, \quad C_m = 5{,}5\,\text{фФ}, \quad R_m = 300\,\text{Ом}.$$

Для C_0 выберем $5\,$пФ из диапазона 5–$10\,$пФ.

Ларин, § 9.2.2, с. 151–152
Sedra & Smith, 6-е изд., § 17.3.2, с. 1353–1354

L_m	C_m	R_m	C_0
$L_{\text{кв}}$	$C_{\text{кв}}$	$r_{\text{кв}}$	C_0
L	C_s	r	C_p

Действительная и мнимая части импеданса кварца



При малых потерях

$$f_s = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_m C_m}} \approx 1000{,}599\,\text{кГц},$$

$$f_p = f_s\sqrt{1 + C_m/C_0} \approx 1001{,}149\,\text{кГц}.$$

$f_p - f_s \approx 550\,\text{Гц}$.

Отметки $f_{s,Z}$ и $f_{p,Z}$ показывают нули $\operatorname{Im} Z$ при конечном R_m.

Сопротивления на резонансах кварца

На последовательном резонансе $R_s \approx R_m = 300\,\text{Ом}$, так как $\omega_s C_0 R_m \approx 0{,}0094 \ll 1$.

На параллельном резонансе L_m резонирует с последовательным соединением C_m и C_0. При малых потерях эквивалентная ёмкость и коэффициент включения равны

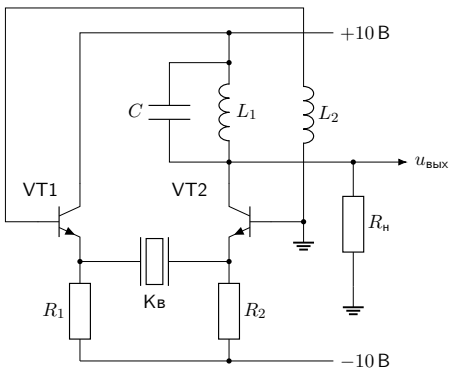
$$C_{\text{eq}} = \frac{C_m C_0}{C_m + C_0}, \qquad p = \frac{|U_{C_0}|}{|U_{C_0}| + |U_{C_m}|} = \frac{C_m}{C_m + C_0}.$$

При действующем напряжении U на кварце ток ветви $I \approx \omega_p C_0 U$. Потери $P \approx I^2 R_m = U^2/R_p$ дают

$$R_p \approx \frac{1}{(\omega_p C_0)^2 R_m} = p^2 \frac{L_m}{C_{\text{eq}} R_m} \approx 3{,}37\,\text{МОм}.$$

В нулях $\operatorname{Im} Z$ полная модель даёт $300{,}03\,\text{Ом}$ и $3{,}3693\,\text{МОм}$.

Диф. каскад: схема и рабочая точка



$L_1 = 100$ мкГн, $C = 100$ пФ

$n = 0{,}1$, $R_1 = R_2 = 10$ кОм

$h_{21э} = 100$, $Q_0 = 50$, $Q_{кв} = 10^5$,
$r_{кв} = 300$ Ом, $k_{св} = 1$.
Принимаем $f_{LC} = f_{кв} = 1{,}6$ МГц. Коэффициент обратной связи: $\beta \approx w_2/w_1 = n = 0{,}1$.

По постоянному току кварц разомкнут; обе базы имеют потенциал земли. При $U_{БЭ} = 0{,}7$ В, $U_T = 26$ мВ:

$$I_Э = \frac{10 - 0{,}7}{10\,000} = 0{,}93 \text{ мА},$$

$$I_К = \frac{100}{101} I_Э = 0{,}921 \text{ мА},$$

$$I_Б = I_К/100 = 9{,}21 \text{ мкА},$$

$$U_{КЭ} = 10 - (-0{,}7) = 10{,}7 \text{ В},$$

$$r_э = U_T/I_Э = 28 \text{ Ом},$$

$$g_m = \frac{I_К}{U_T} \approx 35{,}4 \text{ мС}.$$

усиление, частота и предельная нагрузка

При больших эмиттерных сопротивлениях $R_{1,2} \gg r_{\text{кв}}, r_{\text{э}}$ положим $d = r_{\text{кв}} + 2r_{\text{э}} = 356\,\text{Ом}$.

$$\rho = \sqrt{L_1/C} = 1\,\text{кОм},$$
$$R_{p0} = Q_0\rho = 50\,\text{кОм},$$
$$R_{\text{вх}} \approx h_{21\text{э}}d = 36\,\text{кОм}.$$

При $R_{\text{н}} = \infty$, $n = w_2/w_1 = 0{,}1$:

$$R_{\text{экв}} = \left(\frac{1}{R_{p0}} + \frac{n^2}{R_{\text{вх}}}\right)^{-1} \approx 49{,}31\,\text{кОм},$$

$$K = g_m R_{\text{экв}} \frac{r_{\text{э}}}{2r_{\text{э}} + r_{\text{кв}}} \approx \frac{R_{\text{экв}}}{d}.$$

$$\boxed{\beta K \approx \frac{nR_{\text{экв}}}{d} = 13{,}85 > 1.}$$

При совпадении резонансов:

$$f = f_{LC} = f_{\text{кв}} = 1{,}6\,\text{МГц}.$$

Фиксирующая способность кварцевой ветви:

$$\sigma_\omega \approx \frac{2Q_{\text{кв}}r_{\text{кв}}}{r_{\text{кв}} + 2r_{\text{э}}} \approx 1{,}69 \cdot 10^5.$$

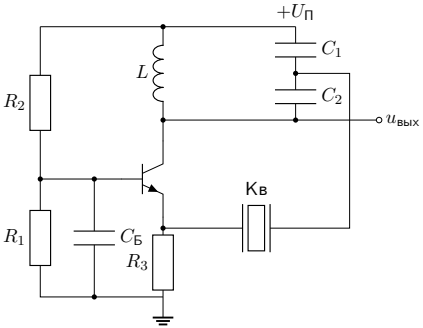
Нагрузка включена параллельно контуру. На границе $\beta K = 1$ нужно $R_{\text{экв,пор}} = d/n$:

$$R_{\text{н,min}} = \left(\frac{n}{d} - \frac{1}{R_{p0}} - \frac{n^2}{R_{\text{вх}}}\right)^{-1} \approx 3{,}84\,\text{кОм}.$$

Для запуска требуется $R_{\text{н}} > R_{\text{н,min}}$.

Полная магнитная связь $k_{\text{св}} = 1$; $h_{21\text{э}} \gg 1$, выходным сопротивлением транзисторов пренебрегаем.

Кварц в цепи обратной связи (последовательный резонанс)



Кварц работает на последовательном резонансе: $Z_{кв} \approx r_{кв}$. LC-контур настроен на ту же частоту:

$$C_{экв} = \frac{C_1 C_2}{C_1 + C_2}, \qquad \frac{1}{2\pi\sqrt{L C_{экв}}} = f_{кв}.$$

Каскад с ОБ не инвертирует сигнал. Напряжение отвода синфазно коллекторному: обратная связь положительная.

$$K \approx g_m R_{экв}, \qquad \beta \approx \frac{C_1}{C_1 + C_2}\frac{r_э}{r_э + r_{кв}}, \qquad r_э = \frac{U_T}{I_Э} \approx \frac{1}{g_m}.$$

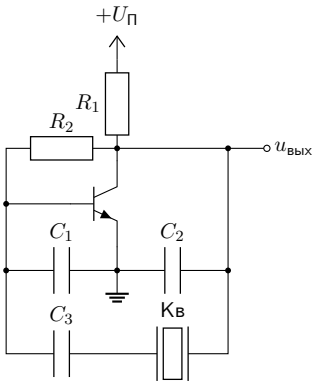
$R_{экв}$ — параллельное сопротивление потерь и нагрузки контура. К $r_{кв}$ добавляется входное $r_э$ транзистора; нагруженная добротность кварца снижается:

$$Q_{кв,нагр} \approx \frac{\omega_{кв} L_{кв}}{r_{кв} + r_э} = Q_{кв}\frac{r_{кв}}{r_{кв} + r_э}.$$

$$\boxed{\beta K > 1 \iff \frac{C_1}{C_1 + C_2} > \frac{1}{g_m R_{экв}}\left(1 + \frac{r_{кв}}{r_э}\right).}$$

Приближения: слабая нагрузка ёмкостного делителя; $R_3 \gg r_э$.

Трехточка с кварцем: схема и режимный ток



По постоянному току конденсаторы разомкнуты:

$$I_{R_1} = I_К + I_Б = I_Э, \qquad I_{R_2} = I_Б = \frac{I_Э}{h_{21э} + 1}.$$

По второму закону Кирхгофа:

$$U_П = I_Э R_1 + \frac{I_Э R_2}{h_{21э} + 1} + U_{БЭ}.$$

Отсюда режимный ток и крутизна:

$$\boxed{I_Э = \frac{U_П - U_{БЭ}}{R_1 + R_2/(h_{21э} + 1)}}, \qquad g_m \approx \frac{I_Э}{U_T}.$$

Здесь U_T — тепловое напряжение.

Кварцевый генератор: условия самовозбуждения

Между последовательным и параллельным резонансами кварц имеет индуктивный характер. Вместе с C_1 и C_2 он образует ёмкостную трёхточку: инверсия каскада с ОЭ и противофаза напряжений ёмкостных плеч дают положительную обратную связь.

$$\beta = \frac{C_2}{C_1}, \qquad p \approx \frac{C_{\text{кв}}}{C_2}, \qquad K \approx g_m \rho_{\text{кв}} Q_{\text{кв}} \left(\frac{C_{\text{кв}}}{C_2}\right)^2.$$

Здесь β и K — модули коэффициентов на частоте фазового баланса; p — коэффициент включения коллектора, $\rho_{\text{кв}} = \sqrt{L_{\text{кв}}/C_{\text{кв}}}$, $Q_{\text{кв}}$ — добротность кварца.

$$\beta K \approx \frac{I_{\text{Э}}}{U_T} \frac{\rho_{\text{кв}} Q_{\text{кв}} C_{\text{кв}}^2}{C_1 C_2} > 1 \quad \Longleftrightarrow \quad \boxed{I_{\text{Э}} > \frac{U_T C_1 C_2}{\rho_{\text{кв}} Q_{\text{кв}} C_{\text{кв}}^2}}.$$

Приближение: $C_{\text{кв}} \ll C$; шунтирующим действием цепей смещения пренебрегаем.

Частота генерации и роль конденсатора C_3

Емкость держателя C_0 не учитываем:

$$C = \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}\right)^{-1}, \qquad f_{\text{кв}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{L_{\text{кв}} C_{\text{кв}}}}.$$

$$f_{\text{ген}} = f_{\text{кв}}\sqrt{1 + \frac{C_{\text{кв}}}{C}} \approx f_{\text{кв}}\left(1 + \frac{C_{\text{кв}}}{2C}\right), \qquad C_{\text{кв}} \ll C.$$

Дифференцируем при неизменных C_1, C_2 и параметрах кварца:

$$\frac{df_{\text{ген}}}{f_{\text{кв}}} \approx -\frac{C_{\text{кв}}}{2C^2}\, dC, \qquad -\frac{dC}{C^2} = -\frac{dC_3}{C_3^2}.$$

Для малых изменений получаем формулу (9.10):

$$\boxed{\frac{\Delta f_{\text{ген}}}{f_{\text{кв}}} \approx -\frac{C_{\text{кв}}\Delta C}{2C^2} \approx -\frac{C_{\text{кв}}\Delta C_3}{2C_3^2}}.$$

Увеличение C_3 увеличивает C и понижает частоту генерации.

Подстройка частоты: численный пример Ларина

Дано:

$$C_3 = 1000\,\text{пФ}, \quad \Delta C_3 = 500\,\text{пФ}, \quad C_{\text{кв}} = 6 \cdot 10^{-3}\,\text{пФ}, \quad f_{\text{кв}} = 1\,\text{МГц}.$$

Подставляем в формулу (9.10), используя одинаковые единицы ёмкости:

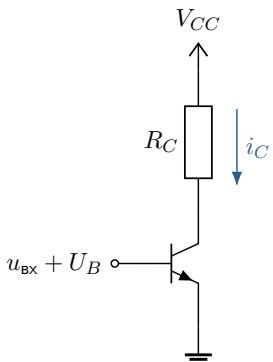
$$\frac{\Delta f_{\text{ген}}}{f_{\text{кв}}} \approx -\frac{6 \cdot 10^{-3} \cdot 500}{2 \cdot 1000^2} = -1{,}5 \cdot 10^{-6},$$

$$\boxed{\Delta f_{\text{ген}} \approx 10^6 \cdot (-1{,}5 \cdot 10^{-6}) = -1{,}5\,\text{Гц}}.$$

Это линейная оценка: производная берётся при исходном C_3. При $\Delta C_3/C_3 = 0{,}5$ она не является точным конечным сдвигом.

Подстройка через C_3 предпочтительна: изменение C_1 или C_2 также меняет $\beta = C_2/C_1$ и может нарушить условие запуска.

Класс A: рабочая точка и полезная мощность



Транзистор проводит весь период (360°). Нагрузка R_C включена непосредственно в коллектор; эмиттер заземлён, поэтому $u_{\text{КЭ}} = u_{\text{К}}$.

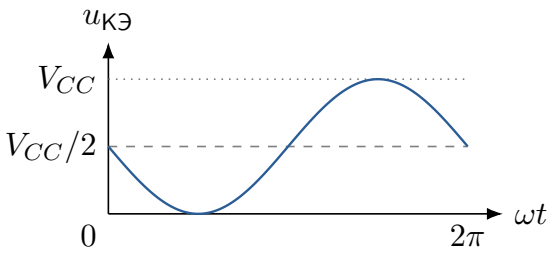
$$u_{\text{КЭ}} = V_{CC} - R_C i_{\text{К}}, \qquad I_{CQ} = \frac{V_{CC}}{2R_C}, \quad U_{\text{КЭ},Q} = \frac{V_{CC}}{2}.$$

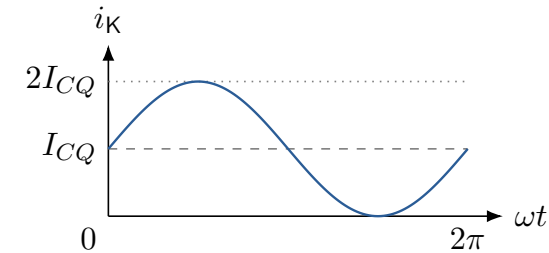
Рабочая точка в середине нагрузочной прямой обеспечивает наибольший симметричный размах в идеальной модели.

$$V_m \le \frac{V_{CC}}{2}, \qquad P_{\text{пол}} = \frac{V_m^2}{2R_C} \le \frac{V_{CC}^2}{8R_C}.$$

Полезной считаем мощность переменной составляющей в R_C.

Класс A: напряжение и ток во времени





$$i_К(t) = I_{CQ} + I_m \sin \omega t,$$
$$u_{КЭ}(t) = \frac{V_{CC}}{2} - V_m \sin \omega t,$$
$$V_m = R_C I_m.$$

Ток коллектора и напряжение на транзисторе противофазны. Пунктиром показаны их средние значения.

На графиках — предельный размах: $I_m = I_{CQ}$, $V_m = V_{CC}/2$. Ток и напряжение лишь касаются нуля.

В реальном каскаде оставляют запас до отсечки и насыщения: $u_{КЭ} > U_{КЭ,нас}$.

Класс A: куда уходит мощность питания

Введём относительную амплитуду $m = V_m/(V_{CC}/2)$, $0 \le m \le 1$. При неизменной рабочей точке средний ток питания постоянен:

$$P_{\text{пит}} = V_{CC} I_{CQ} = \frac{V_{CC}^2}{2R_C}, \qquad P_{\text{пол}} = \frac{m^2 V_{CC}^2}{8R_C}, \qquad \boxed{\eta_A = \frac{m^2}{4} \le 25\,\%.}$$

В резисторе выделяются постоянная и переменная составляющие мощности:

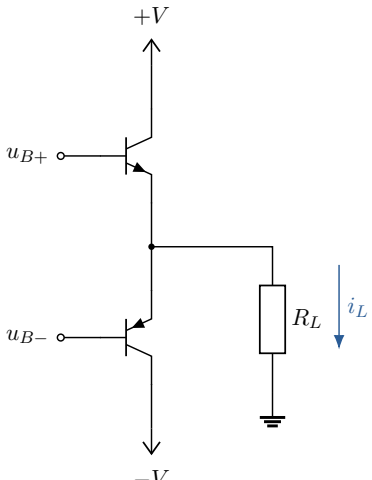
$$P_{R_C} = \underbrace{I_{CQ}^2 R_C}_{P_{R_C,\text{пост}} = P_{\text{пит}}/2} + P_{\text{пол}}.$$

Средняя мощность нагрева транзистора:

$$P_{\text{тр}} = \langle u_{\text{КЭ}} i_{\text{К}} \rangle = \frac{P_{\text{пит}}}{2} - P_{\text{пол}}.$$

Без сигнала $\eta_A = 0$, нагрев транзистора максимален. При $m = 1$: половина мощности питания теряется в постоянном токе R_C, четверть нагревает транзистор, четверть даёт полезный сигнал.

Класс B: двухтактный повторитель



Комплементарные транзисторы проводят по полпериода ($180°$). Питание симметричное: $+V$ и $-V$.

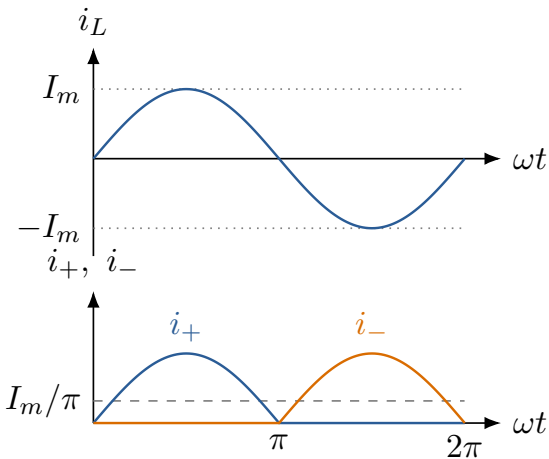
$$u_L = V_m \sin \omega t, \qquad i_L = I_m \sin \omega t, \qquad V_m = I_m R_L.$$

При $i_L > 0$ проводит верхний транзистор; при $i_L < 0$ — нижний. Каждый источник отдаёт энергию в свой полупериод.

Идеализация: нулевые ток покоя и порог переключения, мощностью управления пренебрегаем; $V_m \le V$.

$$P_{\text{пол}} = \frac{V_m I_m}{2} = \frac{I_m^2 R_L}{2}.$$

Класс B: токи плеч и ток питания



Токи плеч показаны положительными по модулю:

$$i_+ = \max(0, I_m \sin \omega t),$$
$$i_- = \max(0, -I_m \sin \omega t),$$
$$i_L = i_+ - i_-.$$

Средний ток каждого источника считаем за *полный* период:

$$\overline{I}_+ = \overline{I}_- = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi I_m \sin\theta \, d\theta = \frac{I_m}{\pi}.$$

Поэтому суммарная мощность двух источников $P_{\text{пит}} = 2VI_m/\pi$.

Класс B: КПД и нагрев транзисторов

Обозначим $m = V_m/V$, $0 < m \le 1$. Тогда

$$P_{\text{пол}} = \frac{m^2 V^2}{2R_L}, \qquad P_{\text{пит}} = \frac{2mV^2}{\pi R_L}, \qquad \boxed{\eta_B = \frac{\pi m}{4} \le \frac{\pi}{4} \approx 78{,}5\,\%.}$$

Суммарная средняя мощность нагрева обоих транзисторов:

$$P_{\text{тр},\Sigma} = P_{\text{пит}} - P_{\text{пол}} = \frac{V^2}{R_L}\left(\frac{2m}{\pi} - \frac{m^2}{2}\right).$$

Максимум нагрева достигается до максимального выходного сигнала:

$$\frac{dP_{\text{тр},\Sigma}}{dm} = 0 \quad \Rightarrow \quad m = \frac{2}{\pi}, \qquad P_{\text{тр},\Sigma,\max} = \frac{2V^2}{\pi^2 R_L}.$$

В симметричной схеме на каждый транзистор приходится половина этой мощности. При отсутствии сигнала идеальный каскад не потребляет ток; предел КПД при $m \to 0$ равен нулю.

КПД: пределы моделей и практический выбор

	Класс A, резистор в коллекторе	Класс B, два плеча
Угол проводимости	360°	180° на плечо
Ток покоя	$I_{CQ} > 0$	0 в идеале
КПД при амплитуде m	$m^2/4$	$\pi m/4$
Предельный КПД	$25\,\%$	$78{,}5\,\%$

Предел $25\,\%$ относится к рассмотренной резистивной схеме класса A. При идеальной трансформаторной или дроссельной связи постоянный ток не течёт через нагрузку, и предел класса A может достигать $50\,\%$.

В реальном классе B порог $U_{\text{БЭ}}$ создаёт переходные искажения около нуля. В классе AB небольшой ток покоя уменьшает их: каждый транзистор проводит чуть больше полупериода.

Падения напряжения, ток покоя и затраты на управление снижают КПД. Радиатор выбирают по наибольшей мощности нагрева во всём диапазоне сигнала.

Итоги и вопросы

- Общая база: $K > 0$, синфазная обратная связь; общий эмиттер инвертирует.
- Порог определяется фазовым и амплитудным балансом с учётом нагрузки.
- Кварц около f_s: малый импеданс; между f_s и f_p: индуктивный элемент.
- Идеальные пределы: класс A с резистором $25\,\%$, класс B $\pi/4$.

Как изменится запуск при уменьшении сопротивления нагрузки? Почему изменение C_L сдвигает частоту кварца?
Почему в классе B максимальный нагрев возникает до максимальной амплитуды?